Mémoire - Théorie des modèles

Lucas Gaebele et Adan Herlaut

Table des matières

Introduction **2**

1 Rudiments de théorie des modèles **3**
1.1 Structures et théories . . . 3
1.1.1 Langages et structures . . . 3
1.1.2 Formules et modèles . . . 4
1.2 Ensembles définissables . . . 7
1.3 Théories et axiomes . . . 8
1.4 Ultrafiltres et Théorème de Compacité . . . 8
1.4.1 Ultraproduits . . . 8
1.5 Le Théorème de Compacité . . . 8
1.6 Complétude, categoricité et test de Vaught . . . 9

2 Corps algébriquement clos **11**
2.1 Propriétés de base . . . 11
2.2 Extensions de corps . . . 12
2.3 Clôture algébrique d'un corps . . . 13
2.4 Théorie des corps algébriquement clos . . . 15

3 Applications **18**
3.1 Ax-Grothendieck . . . 18
3.2 Nullstellensatz . . . 19

Conclusion **21**

Bibliographie **21**

Introduction

Chapitre 1

Rudiments de théorie des modèles

1.1 Structures et théories

1.1.1 Langages et structures

L'objectif n'étant pas de faire un cours de logique, on se contente de donner les définitions indispensables pour la suite et de nombreux exemples, le lecteur pressé peut se contenter des exemples et se référer aux définitions en cas de doute sur le vocabulaire utilisé. On suit de près le plan de [Mar02] dans lequel on pourra trouver plus de détails.

Définition 1 (Langage)**.** Un **langage** $\mathcal{L}$ est la donnée de :

(i) Un ensemble $\mathcal{F}$ de **fonctions** et une arité $n_f \in \mathbb{N}^*$ pour chaque $f \in \mathcal{F}$.

(ii) Un ensemble $\mathcal{R}$ de **relations** et une arité $n_R \in \mathbb{N}^*$ pour chaque $R \in \mathcal{R}$.

(iii) Un ensemble $\mathcal{C}$ de **constantes**.

Les éléments de ces ensembles sont appelés les **symboles** de $\mathcal{L}$. Rappelons que l'arité d'un symbole est le nombre d'arguments qu'il prend. Par convention, les constantes sont d'arité 0.

Définition 2 (Structure)**.** Une **$\mathcal{L}$-structure** $\mathcal{M}$ est la donnée d'un ensemble non vide M appelé **domaine** et des **interprétations** des symboles de $\mathcal{L}$:

(i) Une fonction $f^{\mathcal{M}} : M^{n_f} \mapsto M$ pour chaque $f \in \mathcal{F}$.

(ii) Une ensemble $R^{\mathcal{M}} \subset M^{n_R}$ pour chaque $R \in \mathcal{R}$.

(iii) Un élément $c^{\mathcal{M}} \in M$ pour chaque $c \in \mathcal{C}$.

Notation 1. Dans la suite on notera, sauf mention contraire, les structures avec une lettre majuscule cursive $(\mathcal{M}, \mathcal{N}, \mathcal{A}, \ldots)$ et leur domaine avec la même lettre majuscule droite $(M, N, A, \ldots)$.

Exemple 1 (Langage des groupes)**.** Si on étudie les groupes, on peut utiliser le langage $\mathcal{L}_{gp} = (\cdot, ^{-1}, e)$ où $\cdot$ est une fonction binaire $^{-1}$ une fonction unaire et e une constante. Une $\mathcal{L}_{gp}$-structure $\mathcal{G} = (G, \cdot^{\mathcal{G}}, ^{-1^{\mathcal{G}}}, e^{\mathcal{G}})$ sera un ensemble G muni d'une opération binaire $\cdot^{\mathcal{G}}$, d'une opération unaire $^{-1^{\mathcal{G}}}$ et d'un élément distingué $e^{\mathcal{G}}$.
Par exemple $(\mathbb{R}, \cdot, ^{-1}, 1)$ est une $\mathcal{L}_{gp}$-structure où on interprète $\cdot$ comme la multiplication usuelle, $^{-1}$ comme l'inversion usuelle et e comme 1.
Il faut faire attention au fait qu'il n'y a pour le moment aucune règle sémantique à vérifier, par exemple $\mathcal{N} = (\mathbb{N}, +, s, 0)$ avec $\cdot^{\mathcal{N}} = +$ l'addition usuelle, $^{-1^{\mathcal{N}}} = s$ le successeur et $e^{\mathcal{G}} = 0$ est bien une $\mathcal{L}_{gp}$-structure même si ce n'est évidemment par un groupe.

Exemple 2 (Langage des anneaux)**.** Il arrive souvent qu'on ne parte pas de zéro mais qu'on rajoute ou enlève des symboles à un langage existant ou alors qu'on augmente ou diminue la taille du domaine. Considérons par exemple le langage des anneaux $\mathcal{L}_{ring} = (+, \cdot, -, 0, 1)$, alors le langage $\mathcal{L}_{agp} = (+, -, 0)$ des groupes notés additivement est un **sous-langage** de $\mathcal{L}_{ring}$ car chaque symbole de $\mathcal{L}_{agp}$ et aussi un symbole de $\mathcal{L}_{ring}$ avec la même arité. On dit aussi que $\mathcal{L}_{ring}$ est une **expansion** de $\mathcal{L}_{agp}$. Si on considère la structure $\mathbb{R}_{ring} = (\mathbb{R}; +, \cdot, -, 0, 1)$, alors $\mathbb{R}_{agp} = (\mathbb{R}; +, -, 0)$ est une réduction de $\mathbb{R}_{ring}$. Si on change le domaine, on parle de sous-structure et d'extensions, ainsi $\mathbb{Z}_{ring} = (\mathbb{Z}; +, \cdot, -, 0, 1)$ est une **sous-structure** de $\mathbb{R}_{ring}$ et $\mathbb{R}_{ring}$ une **extension** de $\mathbb{Z}_{ring}$.

Définition 3 (Sous-langage, expansion)**.** Soit $\mathcal{L}, \mathcal{L}'$ deux langages. Si $\mathcal{L} \subset \mathcal{L}'$, on dit que $\mathcal{L}$ est un **sous-langage** de $\mathcal{L}'$ et $\mathcal{L}'$ une **expansion** de $\mathcal{L}$. Soit $\mathcal{M}'$ une $\mathcal{L}'$-structure, en restreignant l'interprétation donnée par $\mathcal{M}'$ au langage $\mathcal{L}$, on obtient une $\mathcal{L}$-structure notée $\mathcal{M}' \restriction_{\mathcal{L}}$. On dit que $\mathcal{M}' \restriction_{\mathcal{L}}$ est une réduction de $\mathcal{M}'$, et $\mathcal{M}'$ une expansion de $\mathcal{M}' \restriction_{\mathcal{L}}$.

Définition 4. Plongement, sous-structure, extension Soit $\mathcal{M}, \mathcal{N}$ des $\mathcal{L}$-structures, un $\mathcal{L}$-plongement $\eta : \mathcal{M} \to \mathcal{N}$ (ou simplement **plongement**) est une fonction injective $\eta : M \to N$ qui préserve les interprétations de tous les symboles de $\mathcal{L}$, plus précisément :

(i) Pour chaque fonction f de $\mathcal{L}$ et tout $a_1, \ldots, a_{n_f} \in M$,

$$\eta(f^{\mathcal{M}}(a_1, \ldots, a_{n_f})) = f^{\mathcal{N}}(\eta(a_1), \ldots, \eta(a_{n_f}))$$

(ii) Pour chaque relation R de $\mathcal{L}$ et tout $a_1, \ldots, a_{n_R} \in M$,

$$(a_1, \ldots, a_{n_R}) \in R^{\mathcal{M}} \iff (\eta(a_1), \ldots, \eta(a_{n_R})) \in R^{\mathcal{N}}$$

(iii) Pour chaque constante c de $\mathcal{L}$, $\eta(c^{\mathcal{M}}) = c^{\mathcal{N}}$

Si un plongement est bijectif, on parle d'**isomorphisme**. On a alors un plongement $\mu : \mathcal{N} \to \mathcal{M}$ tel que $\eta \circ \mu$ est l'identité de $\mathcal{N}$ et $\mu \circ \eta$ l'identité de $\mathcal{M}$, on le note, comme d'habitude, η^{-1}. Si de plus, $\mathcal{N} = \mathcal{M}$, on parle d'**automorphisme**.

Si l'injection canonique est un plongement, $\mathcal{M}$ est une **sous-structure** de $\mathcal{N}$ et $\mathcal{N}$ une **extension** de $\mathcal{M}$.

Exemple 3. — Les inclusions évidentes $\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q} \hookrightarrow \mathbb{R} \hookrightarrow \mathbb{C}$ fournissent les $\mathcal{L}_{ring}$-plongements

$$\mathbb{Z}_{ring} \hookrightarrow \mathbb{Q}_{ring} \hookrightarrow \mathbb{R}_{ring} \hookrightarrow \mathbb{C}_{ring}.$$

— Si $\eta : \mathbb{Z} \to \mathbb{R}$ est la fonction $\eta(x) = e^x$, alors η est un $\mathcal{L}_{gp}$-plongement de $(\mathbb{Z}, +, 0)$ dans $(\mathbb{R}, \cdot, 1)$.

— Les seuls automorphismes de $\mathbb{Z}_{agp}$ sont l'identité et la fonction $x \mapsto -x$. En effet, si $\eta : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ est un plongement, alors $\eta(0) = 0$ et si $\eta(1) = n$, pour tout $m \in \mathbb{N}^*$, on a

$$\eta(m) = \eta(\underbrace{1 + \cdots + 1}_{\text{m}}) = \underbrace{\eta(1) + \cdots + \eta(1)}_{\text{m}} = mn.$$

et de même, $\eta(-n) = -\eta(n) = -mn$, pour avoir un inverse, η doit être surjective et donc on doit avoir $n = \pm 1$.

1.1.2 Formules et modèles

En plus des symboles spécifiques à un langage définis plus haut (relations, fonctions et constantes), le langage formel utilise également des variables $(x, y, z, \ldots)$ et des symboles logiques $=, \wedge, \neg, \exists, (,)$. En plus de ces symboles, un langage consiste aussi en des chaines (listes) de ces symboles appelées termes et formules. Ces symboles, termes et formules seront ensuite interprétés dans des structures. On a vu précédemment comment les symboles étaient interprétés, on va maintenant s'intéresser aux termes et aux formules.

Exemple 4 (Termes, formules)**.** Les **termes** sont des chaines de symboles qui font référence à des éléments ou à des fonctions de la structure. Reprenons par exemple le langage des anneaux $\mathcal{L}_{ring}$, les chaines

$$0; (1+1); -((1+1)+1); x \cdot (1+1); (x+y)$$

sont des **termes**. On peut les interpréter dans $\mathbb{R}_{ring}$ respectivement comme les nombres $0; 2; -3$ et les fonctions $x \mapsto 2x$ et $(x, y) \mapsto x + y$. Notons qu'un terme ne dépend que du langage mais son interprétation dépend de la structure. Les **formules** sont des chaines qui donnent des informations sur la structure ou ses éléments. Par exemple $(1+1) = 0$ est une **formule** qui est **fausse** dans $\mathbb{R}_{ring}$ mais **vraie** dans $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}_{ring}$, $\exists x[(x \cdot x) = (1+1)]$ affirme que 2 est un carré, elle est fausse dans $\mathbb{Z}_{ring}$ mais vraie dans $\mathbb{R}_{ring}$.

Définition 5 (Terme)**.** L'ensemble des termes d'un langage $\mathcal{L}$ est défini de la manière récursive suivante :

(i) Chaque variable est un terme.

(ii) Chaque constante de $\mathcal{L}$ est un terme.

(iii) Si f est une fonction de $\mathcal{L}$ d'arité n, et $t_1, \ldots, t_n$ des termes, alors $f(t_1, \ldots, t_n)$ est un terme.

(iv) Tout expression obtenue exclusivement par l'application d'un nombre fini de fois des règles précédentes est un terme.

Si $\mathcal{M}$ est une $\mathcal{L}$-structure, t un terme et $\overline{x} = (x_1, \ldots, x_n)$ des variables incluant toutes celles qui apparaissent dans t. La définition récursive des termes permet la définition récursive d'une fonction $t^{\mathcal{M}} : M^n \to M$ comme suit :

(i) Si $t = c$ avec c une constante, $t^{\mathcal{M}}(\overline{x}) = c^{\mathcal{M}}$.

(ii) Si $t = x_i$, alors $t^{\mathcal{M}}(\overline{x}) = x_i$.

(iii) Si $t = f(t_1, \ldots, t_r)$, alors $t^{\mathcal{M}}(\overline{x}) = f^{\mathcal{M}}(t_1^{\mathcal{M}}(\overline{x}), \ldots, t_r^{\mathcal{M}}(\overline{x}))$

Définition 6 (Formule)**.** Comme pour les termes, on définie l'ensemble des **formules** de $\mathcal{L}$ de manière récursive :

(i) Si t_1 et t_2 sont des termes, alors $(t_1 = t_2)$ est une formule.

(ii) Si $t_1, \ldots, t_n$ sont des termes et R est une relation d'arité n, alors $R(t_1, \ldots, t_n)$ est une formule.

(iii) Si φ et ψ sont des formules, alors $\neg\phi$ et $(\varphi \vee \psi)$ sont des formules.

(iv) Si φ est une formule et x est une variable, alors $\exists x[\varphi]$ est une formule.

(v) Tout expression obtenue exclusivement par l'application d'un nombre fini de fois des règles précédentes est une formule.

Les formules des points (i) et (ii) sont dites **atomiques** car elles ne contiennent pas de formules plus petites.

Exemple 5. Les variables peuvent jouer deux rôles distincts dans les formules selon qu'elles soient **quantifiées** ou non. Par exemple, la formule $x < 1 + 1$ donne une information sur la variable x alors que la formule $\exists x[x \cdot x = 2]$ indique si un élément est une racine, dans la seconde formule, la variable est **muette**, la formule à la même signification que $\exists y[y \cdot y = 2]$

Définition 7 (Variable libre/liée, phrase)**.** Une variable x d'une formule est **quantifiée** si elle suit immédiatement le symbole $\exists$, on dit alors que le quantificateur $\exists x$ **lie** la variable. Une variable qui n'est pas liée est dite **libre**.

Une formule sans variable libre est appelée une **phrase** ou un **énoncé**.

Remarque 1 (Abréviations)**.** Notre langage formel est très restreint, nous utiliserons des abréviations usuelles pour alléger les formules. Nous écrirons :

$$\begin{aligned}
\text{différent} : & (t_1 \neq t_2) \text{ pour } \neg(t_1 = t_2), \\
\text{ou} : & (\varphi \vee \psi) \text{ pour } \neg(\neg\varphi \wedge \neg\psi), \\
\text{implication} : & (\varphi \to \psi) \text{ pour } (\neg\varphi \vee \psi), \\
\text{équivalence} : & (\varphi \leftrightarrow \psi) \text{ pour } ((\varphi \to \psi) \wedge (\psi \to \varphi)), \\
\text{pour tout} : & \forall x[\varphi] \quad \text{ pour } \neg\exists x[\neg\varphi].
\end{aligned}$$

On préfère restreindre notre langage au strict minimum tout en utilisant ces autres symboles comme de simples abréviations pour ne pas alourdir nos preuves. En effet, comme le quantificateur universel ou la disjonction sont définis comme des combinaisons de symboles de notre langage restreint, nous pourrons les utiliser dans nos formules sans avoir à traiter leurs cas spécifiques lors des preuves par induction.

Définition 8 (Structures élémentairement équivalentes)**.** On dit que deux $\mathcal{L}$-structures $\mathcal{M}$ et $\mathcal{N}$ sont élémentairement équivalentes, et on note $\mathcal{M} \equiv \mathcal{N}$, si pour toute $\mathcal{L}$-phrases ϕ, on a

$$\mathcal{M} \models \phi \iff \mathcal{N} \models \phi$$

Théorème 1. *Soient $\mathcal{M}$ et $\mathcal{N}$ deux $\mathcal{L}$-structures. Supposons qu'il existe $j : \mathcal{M} \to \mathcal{N}$ un isomorphisme, alors $\mathcal{M} \equiv \mathcal{N}$.*

La démonstration suivante donne une première mise en oeuvre du raisonnement par induction.

Démonstration. Nous commençons par montrer par induction que les définitions 4 et 5 suffisent à ce que les termes se comportent bien sous plongement quelconque, i.e pour t un $\mathcal{L}$-terme, muni de variables libres dans $\overline{v} = (v_1, \ldots, v_n)$, et $\overline{a} = (a_1, \ldots, a_n) \in M^n$, on a $j(t^{\mathcal{M}}(\overline{a})) = t^{\mathcal{N}}(j(\overline{a}))$, en notant $j(\overline{a}) = (j(a_1), \ldots, j(a_n))$

Si $t = c$ avec c constante, on a

$$\begin{aligned}
j(t^{\mathcal{M}}(\overline{a})) &= j(c^{\mathcal{M}}) \\
&= c^{\mathcal{N}} && \text{par définition d'un plongement,} \\
&= t^{\mathcal{N}}(j(\overline{a}))
\end{aligned}$$

Si $t = v_i$,

$$j(t^{\mathcal{M}}(\overline{a})) = j(a_i) = t^{\mathcal{N}}(j(\overline{a}))$$

Si $t = f(t_1, \ldots, t_r)$, alors

$$\begin{aligned}
j(t^{\mathcal{M}}(\overline{a})) &= j(f^{\mathcal{M}}(t_1^{\mathcal{M}}(\overline{a}), \ldots, t_r^{\mathcal{M}}(\overline{a}))) \\
&= f^{\mathcal{N}}(j(t_1^{\mathcal{M}}(\overline{a}), \ldots, t_r^{\mathcal{M}}(\overline{a}))) && \text{par définition d'un plongement,} \\
&= f^{\mathcal{N}}(t_1^{\mathcal{N}}(j(\overline{a})), \ldots, t_r^{\mathcal{N}}(j(\overline{a}))) && \text{par hypothèse de récurrence,} \\
&= t^{\mathcal{N}}(j(\overline{a})).
\end{aligned}$$

Nous terminons la preuve par induction sur les formules.

Si $\phi(\overline{v}) : t_1 = t_2$,

$$\begin{aligned}
\mathcal{M} \models \phi(\overline{a}) &\iff t_1^{\mathcal{M}}(\overline{a}) = t_2^{\mathcal{M}}(\overline{a}) \\
&\iff j(t_1^{\mathcal{M}}(\overline{a})) = j(t_2^{\mathcal{M}}(\overline{a})) && \text{par injectivité de j} \\
&\iff t_1^{\mathcal{N}}(j(\overline{a})) = t_2^{\mathcal{N}}(j(\overline{a})) \\
&\iff \mathcal{N} \models j(\phi(\overline{a}))
\end{aligned}$$

Si $\phi(\overline{v}) : \mathcal{R}(t_1, \dots, t_n)$,

$$\begin{aligned}
\mathcal{M} \models \phi(\overline{a}) &\iff (t_1^{\mathcal{M}}(\overline{a}), \dots, t_n^{\mathcal{M}}(\overline{a})) \in \mathcal{R}^{\mathcal{M}} \\
&\iff (j(t_1^{\mathcal{M}}(\overline{a})), \dots, j(t_n^{\mathcal{M}}(\overline{a}))) \in \mathcal{R}^{\mathcal{N}} \\
&\iff (t_1^{\mathcal{N}}(j(\overline{a})), \dots, t_n^{\mathcal{N}}(j(\overline{a}))) \in \mathcal{R}^{\mathcal{N}} \\
&\iff \mathcal{N} \models \phi(j(\overline{a}))
\end{aligned}$$

Si $\phi : \neg\psi$, pour ψ une certaine $\mathcal{L}$-formule,

$$\begin{aligned}
\mathcal{M} \models \phi(\overline{a}) &\iff \mathcal{M} \not\models \psi(\overline{a}) \\
&\iff \mathcal{N} \not\models \psi(j(\overline{a})) && \text{par induction sur } \psi \\
&\iff \mathcal{N} \models \phi(j(\overline{a}))
\end{aligned}$$

Si $\phi : \psi \wedge \theta$,

$$\begin{aligned}
\mathcal{M} \models \phi(\overline{a}) &\iff \mathcal{M} \models \psi(\overline{a}) \text{ et } \mathcal{M} \models \theta(\overline{a}) \\
&\iff \mathcal{N} \models \psi(j(\overline{a})) \text{ et } \mathcal{N} \models \theta(j(\overline{a})) && \text{par induction sur } \psi \text{ et } \theta
\end{aligned}$$

Si $\phi(\overline{v}) : \exists w\ \psi(\overline{v}, w)$,

$$\begin{aligned}
\mathcal{M} \models \phi(\overline{a}) &\iff \mathcal{M} \models \psi(\overline{a}, b), \text{ pour un certain b dans M,} \\
&\iff \mathcal{N} \models \psi(j(\overline{a}), c), \text{ pour un certain c dans N, car j est surjective,} \\
&\iff \mathcal{N} \models \phi(j(\overline{a}))
\end{aligned}$$

□

1.2 Ensembles définissables

Définition 9 (Ensembles définissables)**.** Soit $\mathcal{M} = (M, \dots)$ une $\mathcal{L}$-structure. On dit qu'un sous-ensemble $X \subseteq M^n$ est **définissable** s'il existe une $\mathcal{L}$-formule $\phi(v_1, \dots, v_n, w_1, \dots, w_m)$ et $\overline{b} \in M^m$ tels que $X = \{\overline{a} \in M^n \mid \mathcal{M} \models \phi(\overline{a}, \overline{b})\}$. On dit que $\phi(\overline{v}, \overline{b})$ **définit** X. Soit $A \subseteq M$, on dit que X est A-**définissable**, ou **définissable sur** A, si le paramètre choisi peut être pris dans A, c'est-à-dire s'il existe une formule $\phi(\overline{v}, w_1, \dots, w_l)$ et $\overline{b} \in A^l$, tels que $\phi(\overline{v}, \overline{b})$ définit X.

Exemple 6. On se munit du langage des anneaux $\mathcal{L}_{ring} = \{0, 1, +, \times\}$ et de son modèle $\mathbb{C}$, le corps des nombres complexes. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on définit les racines n-ième de l'unité $U_n = \{z \in \mathbb{C}, z^n = 1\}$. U_n est alors définissable via la formule

$$\phi(z) : \underbrace{z \times \cdots \times z}_{n \text{ fois}} = 1$$

Nous précisons que U_n est **0-définissable**, c'est à dire que la formule ϕ qui la définit n'a pas de paramètre.

La fin de cette section illustre un premier exemple de résultat en Théorie des Modèles applicable à l'Algèbre.

Proposition 1. *Soit $\mathcal{M}$ une $\mathcal{L}$-structure. Si $X \subset M^n$ est A-définissable, alors tout $\mathcal{L}$-automorphisme σ qui fixe point par point A (i.e pour tout $a \in A$, $\sigma(a) = a$), laisse X invariant (i.e $\sigma(X) = X$)*

Démonstration. Soit $\overline{a} \in A$ et $\phi(\overline{v}, \overline{a})$ la $\mathcal{L}$-formule définissant X. Soient σ un automorphisme de $\mathcal{M}$ tel que $\sigma(\overline{a}) = \overline{a}$ et $\overline{b} \in M^n$. Nous avons,

$$\begin{aligned} \mathcal{M} \models \phi(\overline{b}, \overline{a}) &\iff \mathcal{M} \models \phi(\sigma(\overline{b}), \sigma(\overline{a})) && \text{par Théorème 1} \\ &\iff \mathcal{M} \models \phi(\sigma(\overline{b}), \overline{a}) \end{aligned}$$

On obtient bien $\overline{b} \in X \iff \sigma(\overline{b}) \in X$. □

Corollaire 1. *Les nombres réels $\mathbb{R}$ en tant que sous-ensemble du corps des complexes $\mathbb{C}$ n'est pas définissable.*

Démonstration. Supposons par l'absurde que $\mathbb{R}$ soit définissable sur $A \subset \mathbb{C}$, en particulier on peut prendre A fini. A étant fini, sa cloture algébrique est dénombrable : par des arguments de cardinalité, on peut choisir r, $s \in \mathbb{C}$ algébriquement indépendant sur A et tel que $r \in \mathbb{R}$, $s \notin \mathbb{R}$. On a alors l'existence d'un automorphisme σ de $\mathbb{C}$ tel que pour tout $x \in A, \sigma(x) = x$ et $\sigma(r) = s$, ainsi $\sigma(\mathbb{R}) \neq \mathbb{R}$ et par contraposée de la proposition 1, $\mathbb{R}$ n'est pas définissable sur $\mathbb{C}$. □

Remarque 2. Bien que la topologie singulière de $\mathbb{R}$ nous pousserait à croire qu'il occupe une place particulière dans $\mathbb{C}$, la Théorie des Modèles illustre ici que le langage pur des corps est "aveugle" façe à nos intuitions sur la droite réelle.

1.3 Théories et axiomes

1.4 Ultrafiltres et Théorème de Compacité

Définition 10 (Filtres)**.** Soit I un ensemble quelconque, un filtre sur I est un sous-ensemble $\mathcal{F}$ de $\mathcal{P}(I)$ tel que

1. $I \in \mathcal{F}, \emptyset \notin \mathcal{F}$
2. $X, Y \in \mathcal{F} \implies X \cap Y \in \mathcal{F}$
3. $X \in \mathcal{F} \wedge X \subset Y \implies Y \in \mathcal{F}$

Un filtre est un ultrafiltre s'il est un filtre maximal au sens de l'inclusion.

1.4.1 Ultraproduits

Soit I un ensemble et $(A_i)_{i \in I}$ une famille d'ensembles non vide et $\mathcal{A} = \prod_{i \in I} A_i$ leur produit cartésien.

1.5 Le Théorème de Compacité

Définition 11 (Preuve)**.** Soient ϕ une $\mathcal{L}$-formule, T une $\mathcal{L}$-théorie. Une **preuve de ϕ à partir de T** est une suite finie $\psi_1, \ldots, \psi_n$ de $\mathcal{L}$-formules telle que $\psi_n = \phi$ et, pour chaque i, ψ_i est soit un axiome de T, soit déduite de $\psi_1, \ldots, \psi_{i-1}$ par des règles logiques simples. Nous notons $T \vdash \phi$ s'il existe une preuve de ϕ à partir de T. Nous donnons des exemples de ce qu'on entend par "règles logiques simples" :

(i) De $\phi \wedge \psi$, nous concluons ϕ.

(ii) De ϕ et ψ, nous concluons $\phi \wedge \psi$.

(iii) De ϕ et $\phi \to \psi$, nous concluons ψ.

Définition 12 (Théorie cohérente/incohérente)**.** Soit T une $\mathcal{L}$-théorie. T est incohérente s'il existe une $\mathcal{L}$-phrase ϕ telle que $T \vdash (\phi \wedge \neg\phi)$, autrement, nous dirons que T est cohérente.

Remarque 3. Nous allons voir qu'une théorie est satisfaisable si et seulement si elle est cohérente. L'implication directe repose sur le théorème de correction, énoncant que notre système de preuve ne produit naturellement que des conséquences formelles s'interprétant comme vraies : si $T \vdash \phi$, alors $T \models \phi$. Nous omettons la vérification de ce résultat pour nous concentrer sur l'implication réciproque.

Théorème 2 (Théorème de complétude de Gödel)**.** *Soit T une $\mathcal{L}$-théorie et ϕ une $\mathcal{L}$-phrase, alors $T \models \phi$ si et seulement si $T \vdash \phi$.*

Corollaire 2. *T est cohérente si et seulement si T est satisfaisable.*

Démonstration. Nous prouvons la contraposée. Supposons que T est insatisfaisable, par définition il n'existe pas de modèles de T, donc pour ϕ une phrase quelconque, $T \models (\phi \wedge \neg\phi)$ est trivialement vérifié, et par théorème de complétude de Gödel, $T \vdash (\phi \wedge \neg\phi)$. □

Théorème 3 (Théorème de compacité)**.** *Soit T une $\mathcal{L}$-théorie. T est satisfaisable si et seulement si tout sous-ensemble fini de T est satisfaisable.*

Démonstration. L'implication directe est claire : un modèle M satisfaisant T satisfait tout sous-ensemble $T_0 \subset T$. Réciproquement, nous prouvons la contraposée : supposons que T est insatisfaisable. D'après le corollaire précédent, T est incohérente. Il existe donc σ une preuve d'une contradiction à partir de T. σ étant par définition finie, elle invoque un nombre fini d'axiomes de T. Ainsi on a l'existence de $T_0 \subset T$ un sous-ensemble fini de T tel que σ est une preuve d'une contradiction à partir de T_0. T_0 est donc incohérent. On conclut en utilisant à nouveau le corollaire précédent : T_0 est insatisfaisable. □

1.6 Complétude, categoricité et test de Vaught

Définition 13 (Théorie complète)**.** Une $\mathcal{L}$-théorie T est dite complète si pour toute $\mathcal{L}$-phrase ϕ, on a soit $T \models \phi$, soit $T \models \neg\phi$.

Définition 14 (Categoricité)**.** Soient κ un cardinal infini et T une $\mathcal{L}$-théorie satisfaite par des modèles de cardinalité κ. On dit que T est κ-catégorique si les modèles de T de cardinalité κ sont deux à deux isomorphes.

Nous donnons un premier exemple de théorie κ-catégorique : la théorie au langage vide forçant ses modèles à être infini.

Proposition 2. *Soit $\mathcal{L} = \emptyset$. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on définit la $\mathcal{L}$-phrase*

$$\phi_n = \exists x_1 \dots \exists x_n (\bigwedge_{1 \leq i < j \leq n} x_i \neq x_j)$$

On définit la $\mathcal{L}$-théorie $T_\infty = \{\phi_n,\ n \in \mathbb{N}^*\}$.
Alors pour tout cardinal κ, T_∞ est κ-catégorique.

Démonstration. Soit κ un cardinal infini. Soient $\mathcal{M}$ et $\mathcal{N}$ deux modèles de T_∞ tel que $|\mathcal{M}| = |\mathcal{N}| = \kappa$. Puisque $\mathcal{L} = \emptyset$, nos modèles sont simplement des ensembles. Or par un argument ensembliste, M et N étant de même cardinalité, il existe $\phi : M \longrightarrow N$ une bijection. ϕ étant une bijection entre structures vides, il n'y a aucun symbole à preserver et c'est un $\mathcal{L}$-isomorphisme. $\square$

Remarque 4. Ce premier résultat permet de nous familiariser avec la notion de categoricité, mais aussi de comprendre que c'est bien l'ajout d'une structure algébrique qui permet de distinguer des modèles de même cardinalité via des invariants. Nous étudions maintenant le cas de la théorie ACF_p, qui perd la catégoricité pour $\kappa = \aleph_0$.

Proposition 3. *Soit $p \in \{0\} \cup \mathcal{P}$, alors ACF_p est κ-catégorique pour tout cardinal κ indénombrable.*

Proposition 4. *Soit T une $\mathcal{L}$-théorie satisfaite par des modèles infinis. Si κ est un cardinal infini tel que $\kappa > |\mathcal{L}|$, alors il existe un modèle de T de cardinalité κ.*

Théorème 4 (Test de Vaught)**.** *Soit T une $\mathcal{L}$-théorie satisfaisable, sans modèles finis, et κ-catégorique pour un certain cardinal infini $\kappa > |\mathcal{L}|$. Alors T est complète.*

Corollaire 3. *Soit $p \in \{0\} \cup \mathcal{P}$, alors ACF_p est complète.*

Chapitre 2

Corps algébriquement clos

Dans cette partie, toutes les structures sont des anneaux considérés comme $\mathcal{L}_{ring}$-structures donc plutôt que de noter $\mathcal{A}_{ring}$ ou $\mathcal{A}$, on désignera par la même lettre A à la fois le modèle et le domaine.

Pour des raisons de convenances, on rappelle ici le langage et les axiomes pour les anneaux (unitaires et commutatifs) et les corps qui avaient été donné plus haut.

Définition 15 (Anneaux, corps)**.** Le langage naturel des anneaux est $\mathcal{L}_{ring} = (+, \cdot, -, 0, 1)$.

On a les axiomes des groupes abéliens (dans le langage des groupes additifs $\mathcal{L}_{agp} = (+, -, 0)$)

R1 $\forall x, y, z[(x + y) + z = x + (y + z)]$,

R2 $\forall x[x + 0 \wedge 0 + x = x]$,

R3 $\forall x[x + (-x) = 0 \wedge (-x) + x = 0]$,

R4 $\forall x, y[x + y = y + x]$.

Ensuite les axiomes de monoïde commutatif (dans le langage $\mathcal{L}_{mon} = (\cdot, 1)$)

R5 $\forall x, y, z[(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)]$,

R6 $\forall x[x \cdot 1 \wedge 1 \cdot x = x]$,

R7 $\forall x, y[x \cdot y = y \cdot x]$.

enfin, la distributivité et l'*unitarité*

R8 $\forall x, y, z[x \cdot (y + z) = (x \cdot y) + (x \cdot z)]$.

R9 $0 \neq 1$,

Ces huit phrases axiomatisent la théorie des anneaux commutatifs.

On rajoute ensuite l'axiome

F1 $\forall x[x = 0 \vee \exists y[x \cdot y = 1]]$.

pour obtenir les axiomes de la théorie des corps.

2.1 Propriétés de base

On rappelle ensuite quelques définitions et propriétés qui nous seront utiles par la suite. On donne certaines démonstrations, et on essaye d'utiliser la théorie des modèles quand cela semble raisonnable. On pourra trouver les autres démonstrations dans n'importe quel livre d'algèbre, par exemple dans [Ber25].

Proposition 5. *Soit I un idéal d'un anneau A, alors :*

(i) A/I est intègre si et seulement si I est premier.

(ii) A/I est un corps si et seulement si I est maximal.

En particulier, tout idéal maximal est premier.

Démonstration. (i) Supposons A/I intègre, il n'est donc pas trivial donc $I \neq A$. Soit $a, b \in A$ tels que $ab \in I$, on a $\overline{ab} = \overline{a}\overline{b} = \overline{0}$ donc par intégrité, $\overline{a} = \overline{0} \vee \overline{b} = \overline{0}$ donc $a \in I \vee b \in I$ donc I est premier. Réciproquement, si I est premier, $I \neq A$ donc A/I n'est pas trivial. Soient $\overline{a}, \overline{b} \in A/I$ tels que $\overline{a} \cdot \overline{b} = \overline{0}$, alors $\overline{ab} = \overline{0}$ donc $ab \in I$ donc comme I est premier, $a \in I \vee b \in I$ c'est à dire $\overline{a} = 0 \vee \overline{b} = 0$ donc A/I est intègre.

(ii) Supposons que A/I est un corps, comme précédemment on a $I \neq A$. Soit J un idéal de A tel que $I \subset J \subset A$, supposons $I \neq J$ et montrons qu'alors $J = A$. Soit $a \in J \backslash I$, on a $\overline{a} \neq \overline{0}$ donc il existe $\overline{b} \in A/I$ tel que $\overline{a}\overline{b} = 1$ et donc $\overline{1 - ab} = \overline{0}$ donc $ab - 1 \in I \subset J$ et donc $1 = (1 - ab) + ab \in J$ ainsi, J contient un élément inversible et donc $J = A$ et par suite, I est maximal. Réciproquement, si I est maximal, $I \neq A$ et A/I est non trivial. Soit $\overline{a} \in (A/I) \backslash \{0\}$, soit $J = (a, I)$ l'idéal engendré par $a \notin I$ et I. On a $I \subsetneq J$ donc comme I est maximal, $J = A$ et particulier, $1 \in J$ donc il existe $b \in A, x \in I$ tels que $ab + x = 1$ donc $\overline{a} \cdot \overline{b} = \overline{1}$ et $\overline{a}$ est inversible, ainsi A/I est un corps.

Comme un corps est un anneau intègre, par ce qui précède, tout idéal maximal est premier.

□

Théorème 5 (Théorème de Krull)**.** *Soit I un idéal propre d'un anneau commutatif A, alors il existe un idéal maximal de A contenant I.*

Définition 16 (Radical d'un idéal, idéal radiciel)**.** Soit I un idéal d'un anneau commutatif A, on appelle **radical** de I et on note $\sqrt{I}$ l'ensemble des éléments de A dont une puissance appartient à I :

$$\sqrt{I} = \{a \in A \mid \exists n \in \mathbb{N}^*, a^n \in I\}.$$

Il est clair que $\sqrt{I}$ est un idéal de A, et qu'on a toujours $I \subset \sqrt{I}$. Si on a l'égalité $I = V(I)$, on dit que l'idéal I est **radiciel**.

2.2 Extensions de corps

Les corps algébriquement clos se manifestent comme des extensions de corps, on a donc besoin de quelques résultats les concernant. On commence par les extensions simples puis on passe aux extensions finies.

Définition 17 (Extension de corps)**.** Soit K un corps, une **extension** de K est un corps L qui contient K comme sous-corps. On le note L/K. Le corps L muni de son produit et de la loi externe $K \times L \implies L : (\lambda, x) \mapsto \lambda x$ est une K-algèbre. La dimension de L comme K-espace vectoriel est appelé **degré** de L/K et noté $[L : K]$, si il est fini, l'extension est dite **finie**.Une **sous-extension** de L/K est un sous-corps de L contenant K.

Définition 18 (Sous-extension engendrée, extension simple)**.** Soit L/K une extension de corps, et soit $E \subset L$, on note $K(E)$ l'intersection des sous-corps contenant K et E, c'est donc la plus petite sous-extension de L/K qui contient E. L'extension $K(E)/K$ est la **sous-extension** de L/K **engendrée** par E. Si il existe $a \in L$ tel que $L = K(a)$, on dit que l'extension L/K est **simple** ou **monogène**.

Lemme 1. *Soit $K(a)/K$ une extension simple, il existe un unique morphisme (dit d'évaluation) $ev_a : K[X] \implies K(a)$ tel que $\forall b \in K, ev_a(b) = b$ et $ev_a(X) = a$.*

Définition 19 (Idéal annulateur)**.** Le noyau du morphisme d'évaluation ev_a du lemme précédent est appelé **idéal anulteur** et noté $I(a)$, on a donc

$$I(a) := \{f \in K[x] \mid f(a) = 0\}.$$

Plus généralement, si $V \subset K$ est un ensemble (algébrique), l'**idéal annulateur** de V est l'ensemble

$$I(V) := \{f \in K[x] \mid f(V) = 0 \forall b \in V\}.$$

Proposition 6 ($K[X]$ est principal)**.** *Soit K un corps, alors $K[X]$ est principal et pour tout idéal $I = (P)$ non nul, les assertions suivantes sont équivalentes :*

(i) P est irréductible.

(ii) I est un idéal premier.

(iii) I est un idéal maximal.

Définition 20 (Polynome minimal)**.** Soit $K(a)/K$ une extension simple, un polynôme P qui engendre $I(a)$ est appelé **polynome minimal** de a.

Théorème 6 (Existence d'un corps de rupture)**.** *Soit K un corps et $P \in K[X]$ un polynôme non constant. Il existe une extension L de K dans laquelle P admet au moins une racine.*

Démonstration. Supposons d'abord que P est irréductible dans $K[X]$. Comme $K[X]$ est principal et que P est irréductible, l'idéal (P) est maximal (proposition 6).

Donc d'après la proposition 5 l'anneau quotient $L = K[X]/(P)$ est un corps.

Montrons que L est l'extension recherchée :

1. L **contient** K **:** Considérons la projection canonique $\pi : K[X] \to L$. La restriction de π aux polynômes constants, $\phi : K \to L$ définie par $\phi(a) = \pi(a)$, est un morphisme d'anneaux. Comme K est un corps, ϕ est injectif. On peut donc identifier K à son image $\phi(K) \subset L$.
2. P **a une racine dans** L **:** Soit $\alpha = \pi(X)$ la classe de l'indéterminée X dans L. Évaluons le polynôme $P = \sum a_i X^i$ en α :

$$P(\alpha) = \sum_i a_i (\pi(X))^i = \sum_i \pi(a_i X^i) = \pi\left(\sum_i a_i X^i\right) = \pi(P)$$

   Or, par construction, $P \in (P)$, donc $\pi(P) = 0$ dans L. Ainsi, $P(\alpha) = 0$ et α est une racine de P dans L.

Et si P n'est pas irréductible, il suffit d'appliquer ce qui précède sur un de ses facteurs irréductibles. □

Théorème 7 (Base de Hilbert)**.** *Soit K un corps et $n \in \mathbb{N}^*$ alors tout idéal de $K[X_1, \ldots, X_n]$ est engendré par un nombre fini de polynômes.*

Définition 21 (Extension algébrique)**.** Soit L/K une extension de corps, si tout élément de L est algébrique sur K, on dit que L/K est une **extension algébrique**.

2.3 Clôture algébrique d'un corps

Définition 22 (Corps algébriquement clos,clôture algébrique)**.** On dit qu'un corps K est **algébriquement clos** si tout polynôme non constant de $K[X]$ admet une racine dans K. On dit que L est une **clôture algébrique** de K si L/K est une extension algébrique et L est algébriquement clos.

On va avoir besoin des lemmes suivants :

Lemme 2. *Pour tout corps K, il existe une extension L/K telle que tout polynôme non constant $P \in K[X]$ admette au moins une racine dans L.*

Démonstration. Considérons le langage des anneaux auquel on ajoute les constantes de K et une constante pour chaque polynôme unitaire non constant $P \in K[X]$,

$$\mathcal{L}_K = \mathcal{L}_{ring} \cup \{c_x \mid x \in K\} \cup \{c_P \mid P \in K[X] \text{ unitaire non constant}\}$$

Soit T la théorie constituée de :

1. $\mathrm{Diag}(K)$ (**??**) (pour assurer que le modèle sera une extension de K).
2. L'axiome $P(c_P) = 0$ pour chaque $P \in K[X]$.

Soit T_0 un sous-ensemble fini de T. Il ne fait intervenir qu'un nombre fini de polynômes $P_1, \ldots, P_m$. D'après le théorème 6 il existe une extension finie L de K contenant une racine r_i pour chaque P_i. En interprétant chaque constante c_{P_i} par la racine r_i, on a $L \models T_0$.

Ainsi, tout sous-ensemble fini de T est satisfiable, par le théorème de compacité (théorème 3) la théorie T est satisfiable. Soit $L \models T$, comme $L \models \mathrm{Diag}(K)$, $K \subset L$ et par construction, tout polynôme non constant de $K[X]$ y admet une racine d'où le résultat. □

Lemme 3 (Union d'une chaîne de corps)**.** *Soit $(K_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de corps telle que pour tout n, K_n est un sous-corps de K_{n+1} (on parle d'une **chaîne croissante**). Alors l'ensemble $K_\infty = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} K_n$, muni des opérations induites, est un corps.*

Démonstration. Soient $x, y \in K_\infty$. Par définition de la réunion, il existe des indices i et j tels que $x \in K_i$ et $y \in K_j$. Posons $N = \max(i, j)$. Par croissance de la chaîne, $K_i \subseteq K_N$ et $K_j \subseteq K_N$, donc x et y appartiennent tous deux au corps K_N.

Les opérations $x + y$, $x \cdot y$, $-x$ et x^{-1} (si $x \neq 0$) sont donc bien définies dans K_N et par suite dans K_∞. Les axiomes des corps (associativité, distributivité, etc.) étant vérifiés dans chaque K_n, ils le sont dans l'union. □

On peut maintenant montrer le résultat suivant :

Proposition 7. *Tout corps admet une clôture algébrique.*

Démonstration. Soit K un corps, Définissons par récurrence une chaîne de corps $(K_n)_{n\in\mathbb{N}}$:

— $K_0 = K$.

— K_{n+1} est l'extension de K_n obtenue par le lemme 2 (telle que tout polynôme de $K_n[X]$ ait une racine dans K_{n+1}).

Soit $L = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} K_n$. D'après le lemme 3, L est un corps. Ensuite, soit $P \in L[X]$ un polynôme non constant. Comme P possède un nombre fini de coefficients, il existe un rang n tel que tous les coefficients de P appartiennent à K_n, c'est-à-dire $P \in K_n[X]$. Par construction, P admet une racine dans K_{n+1} et donc dans L donc L est algébriquement clos. En posant $\overline{K} = \{x \in L \mid x \text{ algébrique sur} K\}$, il est immédiat que $\overline{K}$ que est une clôture algébrique de K. □

Théorème 8 (Théorème de Steinitz)**.** *Tout corps K admet une clôture algébrique, unique à isomorphisme près. On la notera $\overline{K}$*

Définition 23 (Indépendance algébrique, base de transcendance)**.** Soit L/K une extension de corps, un sous-ensemble $E \subset L$ est **algébriquement indépendant** sur K si pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et $P \in K[X_1, \ldots, X_n]$ non nul, si $e_1, \ldots, e_n \in E$ sont distincts, alors $P(e_1, \ldots, e_n) \neq 0$. Si E est algébriquement indépendant sur K et que L est une extension algébrique de $K(E)$, alors on dit que E est une base de transcendance de L/K.

Proposition 8. *Toute extension de corps admet une base de transcendance et toutes les bases de transcendance d'une extension ont un même cardinal appelé le* ***degré de transcendance*** *de l'extension.*

Proposition 9. *Deux corps algébriquement clos sont isomorphes si et seulement si ils ont même caractéristique et même degré de transcendance*

Théorème 9 (Théorème de structure des corps finis)**.** *Soit $p \in \mathbb{P}, k \in \mathbb{N}^*$. L'ensemble des racines du polynôme $P(X) = X^{p^k} - X$ dans $\overline{\mathbb{F}_p}$ est un sous-corps de $\overline{\mathbb{F}_p}$ noté $\mathbb{F}_{p^k}$ et c'est l'unique corps de cardinal p^k à isomorphisme près et de plus, $\overline{\mathbb{F}_p} = \bigcup_{k \geq 1} \mathbb{F}_{p^k}$.*

2.4 Théorie des corps algébriquement clos

On a maintenant tous les outils algébriques nécessaires et pouvons revenir à la théorie des modèles. On commence par définir la théorie des corps algébriquement clos (ACF). On admettra qu'elle admet l'élimination des quantificateurs puis on démontre la complétude ainsi que le principe de Lefschetz qui nous seront indispensables pour la suite. On étudie ensuite les ensembles définissables de la théorie et leur lien avec les ensembles constructibles.

Pour axiomatiser les corps algébriquement clos, nous devons exprimer le fait que tout polynôme non constant admet une racine. Pour rester en logique du premier ordre, nous ne pouvons quantifier que sur les éléments du corps, et donc ni sur les polynômes ni sur leur degré. Pour pallier ce problème, nous ajoutons un axiome pour chaque degré $n \in \mathbb{N}^*$.

Définition 24 (Théorie des corps algébriquement clos)**.** On se place dans le langage des anneaux $\mathcal{L}_{ring}$ avec les axiomes des corps (définition 15).
On axiomatise les corps algébriquement clos en rajoutant, pour chaque $n \in \mathbb{N}^*$, l'axiome

$$\forall a_0, \ldots, a_{n-1}, \exists x [x^n + a_{n-1} \cdot x^{n-1} + \cdots + a_1 \cdot x + a_0 = 0].$$

On note ACF l'ensemble des axiomes des corps algébriquement clos.

On axiomatise la caractéristique $p \in \mathbb{P}$ en notant $\chi_p : \underbrace{1 + \cdots 1 = 0}_{\text{p}}$.

On pose alors

$$\mathrm{ACF}_p := \mathrm{Th}(ACF \cup \chi_p)$$

la théorie des corps algébriquement clos de caractéristique p et

$$\mathrm{ACF}_0 := \mathrm{Th}(ACF \cup \{\neg \chi_p \mid p \in \mathbb{P}\})$$

la théorie des corps algébriquement clos de caractéristique nulle. On notera ACF_n la théorie des corps algébriquement clos de caractéristique n pour $n \in \mathbb{P} \cup \{0\}$.

Définition 25 (Elimination des quantificateurs)**.** On dit qu'une théorie T a l'**élimination des quantificateurs** si pour toute formule φ, il existe une formule sans-quantificateurs θ telle que $T \models \varphi \leftrightarrow \theta$. Plus précisément, une $\mathcal{L}$-théorie T a l'**élimination des quantificateurs** dans $\mathcal{L}$ si pour toute $\mathcal{L}$-formule $\varphi(x_1, \ldots, x_n)$, il existe une $\mathcal{L}$-formule $\theta(x_1, \ldots, x_m)$ sans quantificateurs, où $n \leq m$ telle que

$$T \models \forall x_1 \cdots \forall x_m (\varphi(x_1, \ldots, x_n) \leftrightarrow \theta(x_1, \ldots, x_m))$$

Le fait qu'une théorie admette l'élimination des quantificateurs va bien au-delà des aspects syntaxiques et a de nombreuses conséquences en particulier pour ces applications algébriques comme les

nôtres, elle permet notamment de montrer aisément la complétude d'une théorie et facilite grandement l'étude des ensembles définissables. Elle permet également de réduire la décidabilité d'une théorie à une simple vérification algébrique.

On peut notamment l'interpréter sous les angles suivants :

(i) Angle algébrique : L'élimination des quantificateurs traduit que l'existence de solutions à un système d'équations polynomiales dépend uniquement de ses paramètres. Prenons un exemple élémentaire : à quelle condition le polynôme $ax^2 + bx + c$ admet-il une racine ? Dans un corps algébriquement clos : il suffit que le polynôme ne soit pas une constante non nulle, la formule $\exists x, (ax^2+bx+c = 0)$ est donc équivalente à la formule sans quantificateurs $(a \neq 0) \vee (b \neq 0) \vee (c = 0)$. Le théorème de Tarski affirme que ce mécanisme se généralise à tout système d'équations.

(ii) Angle géométrique : Géométriquement, le quantificateur existentiel ($\exists$) correspond à la projection d'un ensemble alors que les formules sans quantificateurs correspondent aux ensembles constructibles (définition 26). Prenons encore une fois un exemple simple dans le plan $\mathbb{C}^2$: Considérons l'hyperbole d'équation $xy = 1$, sa projection sur l'axe des abscisses est l'ensemble des x qui satisfont la formule $\exists y, xy = 1$. Géométriquement, on sait que cette projection couvre tout l'axe sauf l'origine et donc que la formule $\exists y, xy = 1$ est équivalente à la formule sans quantificateurs $x \neq 0$. Le théorème de Chevalley généralise cette construction à la projection de tout ensemble constructible.

Théorème 10 (Théorème de Tarski)**.** *La théorie* ACF *a l'élimination des quantificateurs*

La démonstration de ce théorème étant très technique, nous choisissons de l'admettre et de nous concentrer sur ses conséquences. Signalons cependant que contrairement aux preuves modernes de ce résultat qui utilisent des résultats puissants de théorie des modèles, la preuve originale de Tarski (voir [Tar51]) est elle constructive et fournit donne une méthode effective basée sur le résultant pour éliminer un à un les quantificateurs. Ainsi, en partant d'une phrase on peut obtenir algorithmiquement une phrase sans quantificateurs équivalente dont la valeur de vérité est alors facilement vérifiable. On a donc établi le résultat suivant :

Corollaire 4 (Décidabilité de ACF_p)**.** *La théorie* ACF *est décidable (**??**).*

Définition 26. Ensemble constructible Soit K un corps, un sous-ensemble $S \subset K^n$ est dit **constructible** s'il peut s'écrire comme une combinaison booléenne finie (unions, intersections et passages au complémentaire) d'ensembles de la forme $\{\overline{x} \in K^n \mid P(\overline{x}) = 0\}$, où $P \in K[X_1, \ldots, X_n]$.

Remarque 5. On remarque le lien avec la logique du premier ordre. Dans le language des anneaux, une formule atomique est exactement l'ensemble des zéros d'un polynôme et par définition, une formule sans quantificateurs est exactement une combinaison booléenne finie de formules atomiques donc un sous-ensemble de K^n est constructible si et seulement si il est définissable par une formule sans quantificateurs à paramètres dans K.

Théorème 11 (Théorème de Chevalley)**.** *Soit $m \in \mathbb{N}^*$, S un ensemble constructible de K^n, et $f : K^n \to K^m$ une fonction **polynomiale**, alors $f(S) \subset K^m$ est constructible. En particulier, la projection de tout ensemble constructible est constructible.*

Démonstration. Comme S est constructible, il existe une formule sans quantificateurs φ telle que $\overline{x} \in S \iff \varphi(\overline{x})$ donc $\overline{y} \in f(S) \iff \exists \overline{x} \in S, f(\overline{x}) = \overline{y} \iff \exists \overline{x}, \varphi(\overline{x}) \wedge f(\overline{x}) = y$. Il suffit alors d'appliquer l'élimination des quantificateurs à cette formule pour avoir le résultat. □

Nous avons déjà démontré précédemment (corollaire 3) que la théorie ACF_n est complète mais nous pouvons aussi déduire le déduire résultat de l'élimination des quantificateurs.

Proposition 10 (Complétude)**.** *La théorie* ACF_n *est complète.*

Démonstration. On montre le résultat pour ACF_p, la preuve pour ACF_0 est identique en remplaçant $\mathbb{F}_p$ par $\mathbb{Q}$.
Soient K, L tels que $K, L \models \mathrm{ACF}_p$ et φ une phrase dans le langage des anneaux. Par l'élimination des quantificateurs, il existe une phrase θ telle que $\mathrm{ACF}_p \models \varphi \leftrightarrow \mathrm{ACF}_p \models \theta$. Par le **??**, $K \models \theta \iff \mathbb{F}_p \models \theta \iff L \models \theta$ et par donc $K \models \varphi \iff K \models \theta \iff L \models \theta \iff L \models \varphi$ ainsi K et L sont équivalentes et ACF_p est complète. □

La complétude d'ACF est un résultat puissant qui va nous permettre de généraliser facilement des résultats démontrés sur des cas particuliers. En effet, comme toutes les vérités (du premier ordre) sont partagées par tous les modèles d'une même caractéristique, on va pouvoir transférer un théorème démontré sur un corps spécifique (par exemple $\mathbb{C}$ sur lequel on dispose de nombreux outils analytiques ou topologiques) vers tout autre corps de même caractéristique. Le résultat suivant généralise ce principe en montrant qu'on peut aussi faire le lien entre la caractéristique nulle et la caractéristique positive.

Corollaire 5 (Principe de Lefschetz)**.** *Soit φ une phrase du langage des anneaux. On a les équivalences suivantes*

(i) *φ est vraie sur $\mathbb{C}$.*

(ii) *Il existe un corps algébriquement clos de caractéristique 0 sur lequel φ est vraie.*

(iii) *φ est vraie sur tout corps algébriquement clos de caractéristique 0.*

(iv) *Il existe $M > 0$ tel que pour tout premier $p > M$, il existe un corps algébriquement clos de caractéristique p sur lequel φ est vraie.*

(v) *Il existe des premiers p arbitrairement grands et des corps algébriquement clos de caractéristique p sur lesquels φ est vraie.*

Démonstration. On montre que $1 \implies 2 \implies 3 \implies 1$ puis $3 \implies 4 \implies 5 \implies 2$.
Il est clair que $1 \implies 2$ et $3 \implies 1$, $2 \implies 3$ est une conséquence immédiate de la complétude (proposition 10).
$(3 \implies 4)$: On a $\mathrm{ACF}_0 \models \varphi$ donc par compacité (théorème 3), il existe $\Sigma \subset \mathrm{ACF}_0$ fini tel que $\Sigma \models \varphi$. Comme Σ est fini, l'ensemble $E = \{p \in \mathbb{P} \mid \neg\chi_p \in \Sigma\}$ aussi. En posant $M = \max(E)$ (et $M = 0$ si $E = \emptyset$), pour $p > M$, on a $\mathrm{ACF}_p \models \Sigma$ et donc $\mathrm{ACF}_p \models \varphi$.
$4 \implies 5$ est claire et enfin,
$(5 \implies 2)$: Supposons que $\mathrm{ACF}_0 \not\models \varphi$, par la proposition 10 ACF_0 est complète ainsi $\mathrm{ACF}_0 \models \neg\varphi$ donc par ce qui précède, $\mathrm{ACF}_p \models \neg\varphi$ pour p suffisamment grand ce qui contredit 4 d'où le résultat. □

Chapitre 3

Applications

Dans ce qui précède, nous avons introduit la théorie des modèles et établi certains résultats, notamment sur les corps algébriquement clos. Il est maintenant temps d'appliquer ces résultats et de démontrer que la puissance de la théorie des modèles permet de résoudre des problèmes concrets provenant d'autres branches des mathématiques.

Dans ce chapitre, nous allons exposer deux applications classiques donc les démonstrations par la théorie des modèles illustrent efficacement les principes que nous avons établi dans les chapitres précédents. Le premier, le **théorème d'Ax-Grothendieck**, illustre la puissance du principe de transfert en transformant un problème difficile sur $\mathbb{C}$ en un simple problème de comptage sur un corps fini. Le second, le **Nullstelensatz** de Hilbert, montre comment l'élimination des quantificateurs permet de simplifier les questions d'existence de solutions à des systèmes d'équations.

3.1 Ax-Grothendieck

On veut démontrer le théorème suivant :

Théorème 12 (Ax-Grothendieck)**.** *Soit $f : \mathbb{C}^n \to \mathbb{C}^n$ une application polynomiale. Si f est injective, alors elle est bijective.*

On va suivre le plan suivant :

(i) On traduit l'énoncé en une formule du premier ordre dans le langage des anneaux.

(ii) On invoque le principe de Lefschetz, pour démontrer le résultat sur $\mathbb{C}$, il suffit de le montrer sur $\overline{\mathbb{F}_p}$ pour tout $p \in \mathbb{P}$.

(iii) On se restreint à un sous-corps fini en raisonnant par l'absurde.

(iv) Le résultat est évident sur un corps fini.

Pour traduire notre énoncé en logique du premier ordre, on va avoir besoin du lemme suivant :

Lemme 4. *Pour tout couple (n, d) d'entiers positifs, il existe une phrase $\varphi_{n,d}$ dans le langage des anneaux qui exprime que dans un corps K, toute famille $(f_1, \ldots, f_n)$ de polynômes en n variables de degré inférieur ou égal à d, si l'application associée est injective, alors elle est surjective.*

Exemple 7. Construisons la phrase pour l'exemple $n = 3$ et $d = 2$, la construction générale est la même.

Un polynôme P en 3 variables de degré ≤ 2 est une combinaison linéaire des 10 monômes suivants :

$$1, \quad x_1, x_2, x_3, \quad x_1^2, x_2^2, x_3^2, \quad x_1x_2, x_1x_3, x_2x_3$$

Une application polynomiale $f : K^3 \to K^3$ est définie par un triplet de polynômes (f_1, f_2, f_3). Chacun nécessitant 10 coefficients, l'application est donc entièrement déterminée par un tuple de $3 \times 10 = 30$ coefficients. Considérons 30 variables (au sens logique) que nous noterons globalement par le vecteur $\overline{c} = (c_k, d)$. Pour chaque composante $k \in \{1, 2, 3\}$, on peut écrire formellement le terme polynomial associé :

$$f_k(\overline{c}, \overline{x}) = \sum_{\delta \leq 2} c_{k,\delta} \cdot \overline{x}^{\delta}$$

L'injectivité s'exprime par la formule :

$$\mathrm{Inj}(\overline{c}) : \forall \overline{x} \forall \overline{y} \left(\left[\bigwedge_{k=1}^{3} f_k(\overline{c}, \overline{x}) = f_k(\overline{c}, \overline{y}) \right] \longrightarrow (\overline{x} = \overline{y}) \right)$$

La surjectivité s'exprime par la formule :

$$\mathrm{Surj}(\overline{c}) : \forall \overline{z} \exists \overline{w} \left(\bigwedge_{k=1}^{3} f_k(\overline{c}, \overline{w}) = z_k \right)$$

Et on a alors :

$$\varphi_{3,2} : \forall \overline{c} \, (\mathrm{Inj}(\overline{c}) \longrightarrow \mathrm{Surj}(\overline{c}))$$

qui est bien une formule de longueur finie du premier ordre dans le langage des anneaux.

Démonstration. D'après le lemme 4 et par principe de Lefschetz (corollaire 5), il suffit de montrer le résultat pour $\overline{\mathbb{F}_p}$ pour tout $p \in \mathbb{P}$. Par le théorème 9, toute partie finie de $\overline{\mathbb{F}_p}$ est contenue dans un sous-corps fini de $\overline{\mathbb{F}_p}$. Soit $f = (f_1, \ldots, f_n) : \overline{\mathbb{F}_p}^n \to \overline{\mathbb{F}_p}^n$, une application polynomiale injective. Supposons qu'il existe $y \in \overline{\mathbb{F}_p}^n$ qui n'est pas dans l'image de f. Soit K le sous-corps de $\overline{\mathbb{F}_p}$ qui contient toutes les composantes de y et tous les coefficients des f_i. f induit alors une application $K^n \to K^n$ qui est injective et non surjective ce qui est absurde car K est fini d'après le théorème 9. □

3.2 Nullstellensatz

La définition d'un corps algébriquement clos demande que chaque polynôme non constant admette une racine dans le corps, mais grâce à l'élimination des quantificateurs (théorème 10), on peut étendre ce résultat à des systèmes d'équations (et d'inéquations) polynomiales en plusieurs variables.

Habituellement, si une équation polynomiale n'a pas de solutions, par exemple $x^2 + 1 = 0$ sur $\mathbb{R}$, la parade est de plonger le corps dans une extension (ici $\mathbb{C}$) pour y trouver une solution.

Le lemme suivant affirme que si le corps K est algébriquement clos, ce cas ne se produit pas même pour les systèmes dans le sens où si un système d'équation polynomiales admet une solution dans une extension arbitrairement grande de K, il admet déjà une solution dans K.

Lemme 5. *Soit K un corps algébriquement clos, si un système **fini** d'équations polynomiales (et/ou de négations d'équations polynomiales) à coefficients dans K admet une solution dans une extension L de K, alors il admet une solution dans K.*

Démonstration. Soit $\overline{c}$ un n-uplet qui contient les coordonnés de tous les coefficients des polynômes du système, on peut coder le système avec une formule $\varphi(\overline{x}, \overline{c})$ où $\varphi(\overline{x}, \overline{y})$ sera de la forme

$$(\bigwedge_{i=1}^{p} f_i(\overline{x}, \overline{y}) = 0) \wedge (\bigwedge_{i=1}^{q} g_i(\overline{x}, \overline{y}) \neq 0)$$

où les f_i, g_i sont des polynômes de $\mathbb{Z}[\overline{x}, \overline{y}]$. Supposons que $L \models \exists \overline{x} \varphi(\overline{x}, \overline{c})$. Alors, d'après la **??**, $\overline{L} \models \exists \overline{x} \varphi(\overline{x}, \overline{c})$. Donc, comme ACF admet l'élimination des quantificateur (théorème 10), il existe une formule $\theta(\overline{y})$ sans quantificateurs telle que $\mathrm{ACF}_n \vdash \forall \overline{y}[\exists \overline{x} \varphi(\overline{x}, \overline{c}) \leftrightarrow \theta(\overline{y})]$. Ainsi on a $\overline{L} \models \theta(\overline{c})$ et comme θ est sans quantificateur et K une sous-structure de $\overline{L}$ d'après le **??** on a $K \models \theta(\overline{c})$ et finalement, comme $K \models \mathrm{ACF}_n$, on a $K \models \exists \overline{x} \varphi(\overline{x}, \overline{c})$. □

Le lemme précédent affirme que pour savoir si un système d'équations admet des solutions, il n'y a pas besoin de chercher plus loin que dans un corps algébriquement clos, il ne donne cependant pas d'indication sur l'existence ou non de solutions. Pour cela, on a besoin du Nullstellensatz.

Théorème 13 (Nullstelensatz faible)**.** *Soit K un corps algébriquement clos et I un idéal de $K[\overline{x}]$. Alors I est un idéal propre si et seulement si $V(I) \neq \emptyset$.*

Démonstration. Le sens réciproque est clair, I est propre si et seulement si $1 \notin I$, comme 1 ne s'annule pas, si $1 \in I, V(I) = \emptyset$.
Supposons maintenant que I est un idéal propre. Par le théorème de Krull (théorème 5), I est contenu dans un idéal maximal J. Posons $L = K[\overline{x}]/J$, comme J est maximal, c'est une extension de corps de K. Notons $\overline{y} = \pi(\overline{x})$ la classe de $\overline{x}$, pour tout $f \in J$, et en particulier pour $f \in I$, on a $f(\overline{y}) = 0$. Ensuite, par le théorème de la base de Hilbert (théorème 7), l'idéal I est engendré par un nombre fini de polynômes $f_1, \ldots, f_k$ et donc $L \models \exists \overline{x} \bigwedge_{i=1}^{k} f_i(\overline{x}) = 0$ et donc par le lemme 5, $K \models \exists \overline{x} \bigwedge_{i=1}^{k} f_i(\overline{x}) = 0$ et donc $V(I) \neq \emptyset$. □

Théorème 14 (Nullstelensatz)**.** *Soit K un corps algébriquement clos et I un idéal de $K[\overline{x}]$. Alors*

$$I(V(I)) = \sqrt{I}$$

Démonstration. Par théorème de la base de Hilbert, il existe une famille finie telle que $I = (P_1, \ldots, P_m)$ On utilise l'astuce de Rabinowitsch. Soit $f \in I(V(I))$, on considère l'anneau de polynômes à $n+1$ variables $K[\overline{x}, Y]$ et l'idéal J engendré par les P_i et par le polynôme $1 - Yf(\bar{x})$.

$$J = (I, 1 - Yf) \subset K[\overline{x}, Y]$$

Soit $(\overline{a}, b) \in V(J)$, on a $P_i(\overline{a}) = 0$ pour tout i donc $f(\overline{a}) = 0$ et $1 - bf(\overline{a}) = 0$ ce qui est absurde, donc $V(J) = \emptyset$ donc d'après le Nullstellensatz faible (théorème 13), J n'est pas propre donc $J = K[\bar{x}, Y]$ et $1 \in J$. Il existe ainsi des polynômes $A_1, \ldots, A_m, B \in K[\bar{x}, Y]$ tels que :

$$1 = \sum_{i=1}^{m} P_i(\bar{x}) A_i(\bar{x}, Y) + (1 - Yf(\bar{x}))B(\bar{x}, Y)$$

Considérons le corps des fractions rationnelles $K(\bar{x})$ et évaluons l'expression en $Y = \frac{1}{f(\bar{x})}$. Le terme de droite s'annule donc

$$1 = \sum_{i=1}^{m} P_i(\bar{x}) A_i(\bar{x}, \frac{1}{f(\bar{x})})$$

En multipliant cette équation par une puissance f^k suffisamment grande, on obtient une relation dans $K[\bar{x}]$ de la forme :

$$f^k = \sum_{i=1}^{m} P_i(\bar{x}) Q_i(\bar{x})$$

avec $Q_i \in K[\overline{x}]$ donc $f^k \in I$. L'inclusion réciproque est immédiate : supposons $f \in \sqrt{I}$ et $k \in \mathbb{N}^*$ tel que $f^k \in I$, on a pour tout $\overline{x} \in V(I)$, $f^k(\overline{x}) = 0$, d'où, par intégrité, pour tout $\overline{x} \in V(I)$, $f(\overline{x}) = 0$.

□

Conclusion

Bibliographie

[Ber25] Grégory Berhuy. *Algèbre : le grand combat*. fre. 3e édition [revue et enrichie]. 2025. isbn : 978-2-4932-3032-4.

[Bou05] Elisabeth Bouscaren. *Introduction à la théorie des modèles*. Université Paris-Sud (Orsay). 2005. url : https://www.imo.universite-paris-saclay.fr/~elisabeth.bouscaren/pub/Noteshyeres.pdf (visité le 25/12/2025).

[Deb99] Olivier Debarre. *Introduction à la géométrie algébrique*. Notes de cours. Université Paris Cité. 1999. url : https://www.math.ens.psl.eu/~debarre/DEA99.pdf (visité le 25/12/2025).

[GD66] A. Grothendieck et J. Dieudonné. « Éléments de Géométrie Algébrique ». fre. In : *Publications mathématiques. Institut des hautes études scientifiques* 28.1 (1966), p. 5-248. issn : 0073-8301.

[Kir19] Jonathan Kirby. *An Invitation to Model Theory*. Cambridge University Press, 2019.

[Mar02] David Marker. *Model Theory*. eng. Dordrecht : Springer New York, 2002. isbn : 0-387-98760-6.

[Per96] Daniel Perrin. *Cours d'algèbre*. Collection Enseignement des mathématiques. Paris : Éditions de l'École Normale Supérieure de Jeunes Filles, 1996. isbn : 978-2859290115.

[Ser09] Jean-Pierre Serre. « How to use finite fields for problems concerning infinite fields ». English. In : *Arithmetic, geometry, cryptography and coding theory. Proceedings of the 11th international conference, CIRM, Marseilles, France, November 5–9, 2007*. Providence, RI : American Mathematical Society (AMS), 2009, p. 183-193. isbn : 978-0-8218-4716-9.

[Tar51] Alfred Tarski. *A Decision Method for Elementary Algebra and Geometry*. 2nd. Originally published as a RAND Corporation report in 1948. University of California Press, 1951.